

12. hét - Alállomási mérőváltók részletesen

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Áramváltók (CT): feladat, áttétel, mérő- és védelmi mag, pontosság, burden és biztonság.
2. tanóra	Feszültségváltók (VT/PT): áttétel, szekunder kör, polaritás, fázissorrend és alállomási alkalmazások.

Történelmi nyitó

A nagyfeszültségű hálózatok fejlődésével szükségessé vált, hogy a nagy áramokat és feszültségeket a kezelőszemélyzettől és az érzékeny műszerektől villamosan elválasztva lehessen mérni. A mérőváltók tették lehetővé a szabványos kis szekunder jelek használatát a mérésben és a relévédelemben.

„A mérőváltó a nagyenergiájú hálózat és az érzékeny mérés-védelem közötti biztonságos kapocs.”

1. Miért használunk mérőváltót?

A mérőváltó a primer hálózat nagy áramát vagy feszültségét arányos, mérhető szekunder jellé alakítja, és galvanikus elválasztást biztosít. Így a mérőműszerek, fogyasztásmérők és védelmi relék nem közvetlenül a nagyfeszültségű hálózatra csatlakoznak.

Két alapvető típus: áramváltó (CT - Current Transformer) és feszültségváltó (VT/PT - Voltage/Potential Transformer).

2. Áramváltó - CT

Az áramváltó primer körén a hálózati áram folyik. A szekunder oldalon ennek arányosan csökkentett értéke jelenik meg. Gyakori névleges szekunder áram: 5 A vagy 1 A.

Áttétel: $KI = I_{1n} / I_{2n}$. Például 600/5 A áramváltónál $KI = 120$. Ha a szekunder áram 3 A, az ideális primer áram 360 A.

3. Mérőmag és védelmi mag

Egy alállomási CT több szekunder magot tartalmazhat. A mérőmag normál üzemben nagy pontosságra készül. A védelmi mag zárlati nagy áramoknál is használható jelet ad a relévédelemnek. Mérési pontossági osztály lehet például 0,2; 0,5; 1, védelmi célra pedig 5P vagy 10P jelölés is előfordul.

4. A CT legfontosabb biztonsági szabálya

Terhelt primer kör mellett az áramváltó szekunder oldalát nem szabad nyitva hagyni. Nyitott szekunder kör esetén veszélyesen nagy feszültség keletkezhet és a vasmag felmelegedhet. Műszer vagy relé leválasztása előtt ezért a CT szekunder kapcsait rövidre kell zárni az erre kialakított kapocssoron.

5. Terhelés - burden

A CT szekunder vezetőkei, kapcsai, műszerei és reléi terhelést jelentenek, amelyet gyakran VA-ban adnak meg. Túl nagy terhelés esetén nőhet a mérési hiba, és a védelem működése is kedvezőtlenül változhat.

6. Feszültségváltó - VT/PT

A feszültségváltó a nagy primer feszültséget szabványos kis szekunder feszültségre alakítja. Gyakori szekunder érték 100 V vagy $100/\sqrt{3}$ V. A jel méréshez, fogyasztásméréshez, szinkronellenőrzéshez és védelmi funkciókhoz használható.

Áttétel: $KU = U_{1n} / U_{2n}$. Például 20 000/100 V esetén $KU = 200$. Ha a szekunder oldalon 98 V mérhető, az ideális primer feszültség 19,6 kV.

7. VT szekunder kör

A VT szekunder körét nem szabad rövidre zárni. A szekunder áramköröket általában biztosítóval vagy kismegszakítóval védik. A polaritás és fázissorrend helyes bekötése különösen fontos irányított, differenciál- és szinkronvédelmi funkcióknál.

8. Polaritás és kapcsoljelölés

Hibás polaritás esetén a mért érték nagysága akár helyesnek is tűnhet, miközben a fázisszög hibás. Ez hibás teljesítménymérést vagy téves reléműködést okozhat.

9. Az alállomási mérőlánc

Primer hálózat → CT / VT → szekunder kapocssor → mérőműszer / fogyasztásmérő / védelmi relé / automatika.

10. Alállomási példa

Egy 20 kV-os mezőben 600/5 A CT és 20 kV/100 V VT működik. 2,5 A CT-szekunder áramhoz kb. 300 A primer áram tartozik. 101 V VT-szekunder feszültséghez kb. 20,2 kV primer feszültség tartozik.

Összefoglalás

A mérőváltók szabványosított és biztonságos formában továbbítják a primer hálózat áram- és feszültséginformációját. Az áttétel, pontosság, burden, polaritás és a szekunder kör kialakítása közvetlenül befolyásolja a mérés és a relévédelem megbízhatóságát.

Következő hét

13. hét - Alállomási segédüzemi rendszerek és egyenáramú ellátás. Akkumulátortelepek, töltők, DC elosztás, kioldó- és működtetőkörok.